

Вопросы к экзамену по алгебре (3 семестр)

Вопросы на 7 баллов:

1. Жорданова нормальная форма матрицы линейного оператора. Алгоритм построения жорданова базиса. Примеры.
2. Сопряженные операторы. Критерий (с доказательством). Матрица сопряженного оператора в произвольном базисе
3. Нормальный оператор. Свойства нормального оператора (с доказательством).
4. Нормальный оператор. Матрица нормального оператора в ортонормированном базисе. Критерий нормального оператора (с доказательством).
5. Унитарный оператор унитарного пространства. Матрица унитарного оператора в ортонормированном базисе. Критерий унитарности оператора с применением характеристического многочлена
6. Ортогональный оператор евклидова пространства. Критерий ортогональности (унитарности) оператора через скалярное произведение. Теорема о матрице ортогонального оператора в ортонормированном базисе.
7. Самосопряженные операторы (эрмитовы и симметрические). Определения. Свойства самосопряженных операторов Доказать утверждение о корнях самосопряженного оператора (критерий эрмитовости).
8. Положительные операторы. Полярное разложение
9. Канонический вид квадратичной формы. Основная теорема о квадратичной форме с доказательством.
10. Методы приведения квадратичной формы к каноническому виду: метод Лагранжа; метод согласованных элементарных преобразований. Теорема о связи коэффициентов при квадратах переменных и ранга квадратичной формы
11. Приведение квадратичной формы к каноническому виду с помощью ортогональных преобразований. Теорема о существовании преобразующей ортогональной матрицы
12. Нормальный вид квадратичной формы. Необходимое и достаточное условие переводимости одной квадратичной формы в другую. Закон инерции.
13. Положительно и отрицательно определенные квадратичные формы. Необходимое и достаточное условие положительной определенности квадратичной формы.
14. Положительно и отрицательно определенные квадратичные формы. Критерий Сильвестра.

Вопросы на 6 баллов:

1. Алгебраическая и геометрическая кратность собственного значения. Жорданова клетка. Жорданов блок. Примеры
 2. Минимальный многочлен. Его существование. Алгоритм отыскания минимального многочлена. Связь минимального многочлена и жордановой нормальной формы матрицы оператора
 3. Разложение унитарного (евклидова) пространства в прямую сумму ядра оператора и образа сопряженного оператора (с доказательством).
 4. Унитарная матрица. Нормальная матрица. Критерий нормальности матрицы с комплексными элементами.
 5. Унитарный оператор унитарного пространств. Ортогональный оператор евклидова пространства. Определения. Свойства.
 6. Билинейная и квадратичная форма (определения). Ранг и матрица квадратичной формы
 7. Элементы многомерной геометрии. Понятие аффинного и аффинно-евклидова пространств.
 8. Определение многомерной плоскости. Определение квадратики.
- .